ஆதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட விலக்கப் பெருக்குத்தொகை	தனிதொகுதி $(d=x-A)$	தொடர்ச்சியற்ற தொகுதி $(d=x-A)$	தொடர் தொகுதி $(d=(x-A)/c)$
μ_1	$\frac{\sum(x-\bar{x})}{n}=0$	$\frac{\sum f(x-\bar{x})}{N}=0$	$\frac{\sum fd'}{N}\times c$
μ_2	$\frac{\sum f(x-\bar{x})^2}{N}=0$	$\frac{\sum f(x-\bar{x})^2}{N}=\sigma^2$	$\frac{\sum fd'^2}{N}\times c^2$
μ_3	$\frac{\sum(x-\bar{x})^3}{n}$	$\frac{\sum f(x-\bar{x})^3}{N}$	$\frac{\sum fd'^3}{N}\times c^3$
μ_4	$\frac{\sum(x-\bar{x})^4}{n}$	$\frac{\sum f(x-\bar{x})^4}{N}$	$\frac{\sum fd'^4}{N}\times c^4$

பொதுவாக $x_1, x_2, \ldots, x_n$ என்பன n விவரங்கள் எனில்

$$\mu'_r = \frac{1}{N}\sum f(x-A)^r \text{ (A ஐ பொறுத்து)}$$

$$\mu'_r = \frac{\sum fx^r}{N} \text{ (ஆதியை பொறுத்து)}$$

$$\mu_r = \frac{1}{N}\sum f(x-\bar{x})^r \text{ (சராசரியை பொறுத்து)}$$

குறிப்பு:

ஆதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட விலக்கப் பெருக்குத்தொகை எனவும் μ'_r சராசரியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மைய விலக்கப் பெருக்குத்தொகை μ_r எனவும் குறிக்கப்படுகிறது.

6.6.3 ஆதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட விலக்கப் பெருக்குத்தொகை மற்றும் மைய விலக்கப் பெருக்குத்தொகை இவற்றிற்கிடையேயுள்ள உறவு.

$$\mu_1 = 0$$

$$\mu_2 = \mu'_2 - (\mu'_1)^2$$

$$\mu_3 = \mu'_3 - 3\mu'_2\mu'_1 + 2\mu'^3_1$$

$$\mu_4 = \mu'_4 - 4\mu'_3\mu'_1 + 6\mu'_2(\mu'_1)^2 - 3(\mu_1')^4$$

எடுத்துக்காட்டு 6.15

5 லிருந்து பெறப்பட்ட முதல் இரண்டு விலக்கப் பெருக்குத்தொகையின் மதிப்புகள் முறையே 2 மற்றும் 20 எனில் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு காண்

தீர்வு:

$$\mu'_1 = 2, \mu'_2 = 20, \quad A = 5$$

$$\bar{x} = \mu'_1 + A$$

$$\bar{x} = 2+5=7$$

Ch6_11th Stats TM.indd 181 2/17/2019 11:57:42 AM